

```
{ id: 1, category: 'Hibridização', difficulty: 'facil',
question: 'Qual hibridização apresenta um átomo de carbono que realiza quatro ligações simples?',
options: ['sp³', 'sp²', 'sp', 'p'],
correct: 0,
explanation: 'O carbono que realiza quatro ligações simples apresenta hibridização sp³.' },
```

```
{ id: 2, category: 'Hibridização', difficulty: 'facil',
question: 'Qual é a hibridização de um carbono que participa de uma ligação dupla?',
options: ['sp²', 'sp³', 'sp', 'p'],
correct: 0,
explanation: 'O carbono que participa de uma ligação dupla apresenta, normalmente, hibridização sp².' },
```

```
{ id: 3, category: 'Hibridização', difficulty: 'facil',
question: 'Um carbono que participa de uma ligação tripla apresenta qual hibridização?',
options: ['sp', 'sp²', 'sp³', 'p³'],
correct: 0,
explanation: 'Em uma ligação tripla, o carbono apresenta hibridização sp.' },
```

```
{ id: 4, category: 'Hibridização', difficulty: 'facil',
question: 'Qual é a geometria ao redor de um carbono com hibridização sp³?',
options: ['Tetraédrica', 'Trigonal plana', 'Linear', 'Angular'],
correct: 0,
explanation: 'O carbono sp³ apresenta geometria tetraédrica, pois possui quatro regiões de ligação ao seu redor.' },
```

```
{ id: 5, category: 'Hibridização', difficulty: 'medio',
question: 'Na estrutura CH₃-CH=CH₂, qual é a hibridização do carbono central?',
options: ['sp²', 'sp³', 'sp', 'p'],
correct: 0,
explanation: 'O carbono central participa de uma ligação dupla e, por isso, apresenta hibridização sp².' },
```

```
{ id: 6, category: 'Hibridização', difficulty: 'medio',
question: 'Na estrutura HC≡C-CH₃, qual é a hibridização do primeiro carbono da esquerda?',
options: ['sp', 'sp²', 'sp³', 'p'],
correct: 0,
explanation: 'O primeiro carbono participa de uma ligação tripla e apresenta hibridização sp.' },
```

```
{ id: 7, category: 'Hibridização', difficulty: 'medio',
question: 'Na molécula CH₂=CH-CH₃, quais são as hibridizações dos carbonos, da esquerda para a direita?',
options: ['sp², sp² e sp³', 'sp³, sp² e sp²', 'sp, sp² e sp³', 'sp², sp³ e sp³'],
correct: 0,
explanation: 'Os dois primeiros carbonos participam da ligação dupla e são sp², enquanto o terceiro realiza apenas ligações simples e é sp³.' },
```

```
{ id: 8, category: 'Hibridização', difficulty: 'medio',
question: 'Qual relação entre hibridização e geometria está correta?',
options: ['sp apresenta geometria linear', 'sp apresenta geometria tetraédrica', 'sp² apresenta geometria linear', 'sp³ apresenta geometria trigonal plana'],
correct: 0,
explanation: 'A hibridização sp está associada à geometria linear ao redor do átomo de carbono.' },
```

```
{ id: 9, category: 'Hibridização', difficulty: 'difícil',
question: 'Na estrutura CH₂=CH-C≡CH, quantos carbonos apresentam hibridização sp² e quantos apresentam hibridização sp?',
options: ['2 carbonos sp² e 2 carbonos sp', '1 carbono sp² e 3 carbonos sp', '3 carbonos sp² e 1 carbono sp', '4 carbonos sp² e nenhum carbono sp'],
correct: 0,
explanation: 'Os dois carbonos da ligação dupla são sp² e os dois carbonos da ligação tripla são sp.' },
```

```
{ id: 10, category: 'Hibridização', difficulty: 'difícil',
question: 'Na estrutura CH₃-C≡C-CH=CH₂, qual é a sequência correta de hibridizações dos carbonos, da esquerda para a direita?',
options: ['sp³, sp, sp, sp², sp²', 'sp³, sp², sp², sp, sp', 'sp², sp, sp³, sp², sp', 'sp³, sp, sp², sp², sp³'],
correct: 0,
explanation: 'O primeiro carbono realiza apenas ligações simples e é sp³; os dois carbonos da ligação tripla são sp e os dois carbonos da ligação dupla são sp².' },
```

```
{ id: 11, category: 'Isomeria', difficulty: 'fácil',
question: 'O que são compostos isômeros?',
options: ['Compostos com a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes', 'Compostos com fórmulas moleculares diferentes e estruturas iguais', 'Compostos que possuem obrigatoriamente o mesmo nome', 'Compostos que apresentam somente ligações simples'],
correct: 0,
explanation: 'Isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferenças em suas estruturas.' },
```

```
{ id: 12, category: 'Isomeria', difficulty: 'fácil',
question: 'Qual característica dois compostos precisam apresentar para serem considerados isômeros?',
options: ['A mesma fórmula molecular', 'O mesmo nome', 'A mesma fórmula estrutural', 'A mesma quantidade de ligações duplas'],
correct: 0,
explanation: 'Para serem isômeros, os compostos devem possuir a mesma fórmula molecular e apresentar estruturas diferentes.' },
```

```
{ id: 13, category: 'Isomeria', difficulty: 'fácil',
question: 'Qual é a fórmula molecular do butano, representado por CH₃-CH₂-CH₂-CH₃?',
options: ['C₄H₁₀', 'C₄H₈', 'C₃H₈', 'C₅H₁₂'],
correct: 0,
explanation: 'O butano possui quatro átomos de carbono e dez átomos de hidrogênio, apresentando fórmula C₄H₁₀.' },
```

```
{ id: 14, category: 'Isomeria', difficulty: 'fácil',
question: 'O butano e o metilpropano possuem fórmula molecular C₄H₁₀, mas apresentam estruturas diferentes. Eles são classificados como:',
options: ['Isômeros', 'O mesmo composto', 'Compostos de fórmulas diferentes', 'Elementos químicos'],
correct: 0,
explanation: 'Como possuem a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes, butano e metilpropano são isômeros.' },
```

```
{ id: 15, category: 'Isomeria', difficulty: 'medio',
question: 'O butano, CH3-CH2-CH2-CH3, e o metilpropano, CH3-CH(CH3)-CH3, apresentam qual tipo de isomeria?',
options: ['Isomeria de cadeia', 'Isomeria de posição', 'Não apresentam isomeria', 'Possuem fórmulas moleculares diferentes'],
correct: 0,
explanation: 'Os dois compostos possuem fórmula C4H10, mas diferem na organização da cadeia carbônica, caracterizando isomeria de cadeia.' },
```

```
{ id: 16, category: 'Isomeria', difficulty: 'medio',
question: 'O but-1-eno e o but-2-eno apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferem em qual característica?',
options: ['Na posição da ligação dupla', 'Na quantidade de carbonos', 'Na quantidade de hidrogênios', 'No tipo de cadeia entre aberta e fechada'],
correct: 0,
explanation: 'A diferença entre but-1-eno e but-2-eno está na posição da ligação dupla na cadeia carbônica.' },
```

```
{ id: 17, category: 'Isomeria', difficulty: 'medio',
question: 'As estruturas CH2=CH-CH2-CH3 e CH3-CH=CH-CH3 apresentam qual tipo de isomeria?',
options: ['Isomeria de posição', 'Isomeria de cadeia', 'Não são isômeros', 'Possuem fórmulas moleculares diferentes'],
correct: 0,
explanation: 'As duas estruturas possuem a mesma fórmula molecular, C4H8, mas a ligação dupla ocupa posições diferentes.' },
```

```
{ id: 18, category: 'Isomeria', difficulty: 'medio',
question: 'Qual dos pares abaixo representa compostos isômeros de cadeia?',
options: ['Pentano e 2-metilbutano', 'Butano e pentano', 'Propano e propeno', 'Eteno e etino'],
correct: 0,
explanation: 'Pentano e 2-metilbutano possuem a mesma fórmula molecular, C5H12, mas apresentam cadeias carbônicas organizadas de formas diferentes.' },
```

```
{ id: 19, category: 'Isomeria', difficulty: 'difícil',
question: 'Considere as estruturas CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 e CH3-CH(CH3)-CH2-CH3. Qual alternativa descreve corretamente a relação entre elas?',
options: ['Possuem fórmula C5H12 e apresentam isomeria de cadeia', 'Possuem fórmula C5H10 e apresentam isomeria de posição', 'Possuem fórmulas moleculares diferentes e não são isômeros', 'Possuem a mesma estrutura e representam o mesmo composto'],
correct: 0,
explanation: 'As duas estruturas possuem fórmula molecular C5H12, mas uma apresenta cadeia normal e a outra ramificada, caracterizando isomeria de cadeia.' },
```

```
{ id: 20, category: 'Isomeria', difficulty: 'difícil',
question: 'Analisar os compostos I: CH2=CH-CH2-CH2-CH3 e II: CH3-CH=CH-CH2-CH3. Qual afirmação está correta?',
options: ['Os dois possuem fórmula C5H10 e apresentam isomeria de posição', 'Os dois possuem fórmula C5H12 e apresentam isomeria de cadeia', 'Possuem fórmulas moleculares diferentes e não são isômeros', 'São o mesmo composto representado de formas diferentes'],
correct: 0,
explanation: 'Os dois compostos possuem fórmula molecular C5H10, mas a ligação dupla está em posições diferentes, caracterizando isomeria de posição.' },
```